



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف
كلية الرياضيات والاعلام الالي

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF
Faculté des Mathématiques et Informatique

Département : Informatique

**Prise en place d'une
Bibliothèque Virtuelle pour le partage de
livres.**

Pour l'obtention du diplôme
de **Licence**

Domaine : **Mathématiques – Informatique**

Filière : **Informatique.**

Spécialité : **Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel**

Présenté le :

Par :

-BESSAHRAOUI Sarah

-NEGGAL Aya

Jury

Nom et Prénom

Grade

Université

Examineur : DR.HERNANE Yasmine

Enseignante-chercheuse

USTO-MB

Encadrant : DR.GUERROUDJI MEDDAH Fatiha

Maître de conférence

USTO-MB

2024/2025

Table des matières

Remerciements	4	.1
Introduction Générale	5	.2
Chapitre 1 : Étude de marché et analyse des besoins	6	.3
1.1 Introduction.....	6	.4
1.2 Généralités sur les bibliothèques numériques	6	.5
1.3 C'est quoi un site web de bibliothèque virtuelle ?.....	7	.6
1.4 Exemples de sites existants	7	.7
1.5 Fonctionnalités proposées	7	.8
1.6 Intérêt des bibliothèques virtuelles	8	.9
1.7 Types de bibliothèques virtuelles	9	.10
1.8 Analyse des besoins	9	.11
1.8.1 Besoins fonctionnels	—	
9		
1.8.2 Besoins non fonctionnels	—	
10		
1.9 Conclusion	11	.12
Chapitre 2 : Conception des diagrammes UML	12	.13
2.1 Introduction.....	12	.14
2.2 Définition d'UML	12	.15
2.3 Diagramme de cas d'utilisation.....	12	.16
2.4 Diagramme de classes	13	.17
2.5 Conclusion	15	.18
Chapitre 3 : Implémentation	16	.19
3.1 Introduction.....	16	.20
3.2 Outils utilisés	16	.21
3.2.1 Front-End	—	
16		
3.2.2 Back-End.....	—	
16		
3.2.3 Outils matériels.....	—	
17		

3.2.4 Logiciels	18	—
3.3 Base de données.....	20	.22
3.4 API Google Books	23	.23
3.5 Interfaces.....	24	.24
3.5.1 Page d'accueil	24	—
3.5.2 Page des catégories.....	25	—
3.5.3 Page auteurs	26	—
3.5.4 Page détail livre	27	—
3.5.5 Résultats de recherche	28	—
3.5.6 Authentification	29	—
3.5.7 Inscription.....	29	—
3.6 Conclusion	30	.25
Chapitre 4 : Évaluation	31	.26
4.1 Introduction.....	31	.27
4.2 Comparaison avec Gallica.....	31	.28
4.3 Limites du projet	32	.29
4.4 Perspectives d'amélioration.....	33	.30
4.5 Conclusion	34	.31
Conclusion Générale	35	.32
Bibliographie	36	.33

Liste des Figures

Fig. 1 - Diagramme de cas d'utilisation.....	9	—
Fig. 2 - Diagramme de classes	10	—
Fig. 3 - Schéma d'intégration API Google Books.....	18	—
Fig. 4 - Première page d'accueil.....	19	—
Fig. 5 - Deuxième vue page d'accueil.....	19	—
Fig. 6 - Page d'accueil catégories	20	—

Fig. 7 - Tendances littéraires	20	—
Fig. 8 - Carrousels de catégories	20	—
Fig. 9 - Menu principal des catégories	20	—
Fig. 10 - Page auteurs.....	21	—
Fig. 11 - Fiche détaillée d'un livre.....	22	—
Fig. 12 - Résultats de recherche.....	23	—
Fig. 13 - Interface d'authentification.....	24	—
Fig. 14 - Interface d'inscription	25	—

Remerciements

Ce projet représente l'aboutissement d'un travail de longue haleine, jalonné de défis, d'apprentissages et d'une évolution constante. Sa concrétisation n'aurait été possible sans le soutien et l'implication de nombreuses personnes, à qui nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude.

Avant tout, nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant, , **DR GUER-ROUDJI MEDDAH Fatiha**, *Maître de conférences à l'Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf*, , pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de ce projet. Son expertise et son regard critique nous ont permis d'affiner notre travail avec plus de rigueur et de clarté.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à notre examinatrice, **DR HERNANE Yasmine**, *enseignante-chercheuse au niveau du département du Département d'informatique de l'Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf*, pour avoir accepté d'évaluer notre travail. Nous la remercions sincèrement pour l'attention qu'elle y a portée, ainsi que pour ses remarques constructives et bienveillantes. Son regard attentif et ses observations pertinentes ont enrichi notre réflexion et ont contribué à améliorer la qualité de ce projet

Nous exprimons également notre reconnaissance envers l'ensemble du corps enseignant de **Département d'informatique USTO MB** pour les connaissances transmises tout au long de notre formation. Grâce aux outils méthodologiques et techniques acquis, nous avons pu aborder ce projet avec une vision structurée et professionnelle.

Nos remerciements vont aussi à nos proches, familles et amis, dont le soutien indéfectible a été une source précieuse de motivation. Leur patience, leurs encouragements et leur présence bienveillante nous ont aidés à surmonter les moments de doute et de fatigue. Enfin, nous souhaitons souligner la richesse de notre collaboration en tant que binôme. Ce projet a été une expérience humaine et intellectuelle enrichissante, où l'entraide, l'écoute et la complémentarité ont été les piliers de notre réussite.

Ce travail est le fruit d'un véritable effort collectif, et c'est avec une grande fierté que nous le présentons aujourd'hui. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la concrétisation de ce projet.

Merci à tous

Introduction Générale

Avec l'essor du numérique et la démocratisation de l'accès à Internet, la consommation de contenus en ligne a connu une croissance fulgurante à travers le monde. En Algérie, cette tendance s'est particulièrement renforcée depuis la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de COVID-19, poussant de nombreux secteurs à se digitaliser pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Cependant, malgré l'essor des plateformes en ligne dans divers domaines, l'accès aux livres numériques et aux ressources littéraires demeure encore limité et peu structuré.

Dans ce contexte, notre projet vise à concevoir et développer une bibliothèque virtuelle dédiée aux livres numériques, offrant un accès simplifié à une vaste collection d'ouvrages. Cette plateforme ambitionne de centraliser et de faciliter la recherche de livres grâce à l'intégration d'API Google Books, garantissant ainsi une diversité et une mise à jour constante du contenu.

Ce mémoire se structure en quatre chapitres essentiels. Le premier chapitre s'attardera sur l'étude du marché du livre numérique en Algérie et sur les attentes des lecteurs. Le deuxième chapitre portera sur la conception technique de la plateforme à l'aide de diagrammes UML, illustrant l'architecture et les principales fonctionnalités de la plateforme. Le troisième chapitre abordera le développement de la bibliothèque virtuelle, en détaillant les technologies employées et les fonctionnalités implémentées. Enfin, le quatrième chapitre sera consacré aux tests et aux évaluations du site afin d'optimiser son efficacité, sa fluidité et son accessibilité.

À travers cette plateforme, nous souhaitons promouvoir la lecture numérique et offrir aux utilisateurs une solution intuitive, rapide et enrichie, répondant aux exigences actuelles en matière de gestion et d'accessibilité des livres.

Chapitre 1 : Étude de marché et analyse des besoins

Introduction

.1

Ce chapitre présente une généralité sur les plateformes web et leur fonctionnement dans le domaine des bibliothèques virtuelles. Il met en avant leur rôle dans la gestion et l'accessibilité des livres numériques, en facilitant la recherche et la consultation d'ouvrages en ligne.

Généralités sur les bibliothèques numériques

.2

Une bibliothèque numérique (virtuelle, en ligne ou électronique) est une collection de documents (textes, images, sons) numériques accessibles à distance (en particulier via Internet), proposant différentes modalités d'accès à l'information aux publics. Les documents peuvent être très élaborés, comme les livres numériques, ou beaucoup plus bruts. Elle peut aussi être définie comme un ensemble de collections mises en ligne pour un public précis.[1]

Les bibliothèques et les services d'information jouent un rôle clé dans l'accès aux ressources documentaires indispensables. Leur action favorise le développement économique et social, contribue au maintien de la liberté intellectuelle, à la préservation des valeurs démocratiques et des droits civils.[2]

Les bibliothèques numériques sont des organisations qui offrent des ressources, y compris en personnel, pour sélectionner, structurer, offrir un accès intellectuel, interpréter, distribuer et conserver l'intégrité de documents sous forme numérique. Elles sont alimentées soit par des opérations de numérisation (documents patrimoniaux ou non), soit par des documents nativement numériques.[3]

Leur développement a été favorisé par l'évolution des technologies numériques et l'expansion d'Internet, rendant l'information plus accessible à un large public. Elles permettent aux chercheurs, étudiants et lecteurs du monde entier de consulter des ouvrages sans contraintes géographiques ou temporelles. De plus, elles contribuent à la préservation du patrimoine culturel en numérisant des œuvres anciennes et en les rendant disponibles en ligne. [4]

C'est quoi une plateforme web d'une bibliothèque virtuelle de livres ? **.3**

Un site web de bibliothèque virtuelle est une plateforme en ligne où les informations sur l'accès aux ressources documentaires numériques sont fournies aux utilisateurs ou les services eux-mêmes sont présentés. Il s'agit notamment des livres, des articles, des thèses, etc. Les utilisateurs de tels sites peuvent consulter, télécharger ou même emprunter facilement les documents nécessaires. En outre, ces sites offrent diverses fonctionnalités allant de la recherche avancée à la visualisation en ligne des documents et parfois des outils interactifs de lecture. Un site web de bibliothèque virtuelle peut être utilisé par des bibliothèques universitaires, des institutions de recherche ou par une personne physique qui souhaite accéder à un ouvrage numérique.

Des exemples de plateforme Web de bibliothèques virtuelles existants **.4**

Actuellement, il y a plusieurs plateformes web de bibliothèques virtuelles à travers le monde. Par exemple, aux États-Unis, on cite : « Digital Public Library of America (dp.la) », en France « Gallica.bnf.fr », et en Algérie, on parle souvent de « el-maktaba.org », une bibliothèque numérique arabe qui propose un grand nombre de livres en libre accès. Tous ces plateformes ont le même but : donner accès à des ressources numériques, mais chacun a ses propres fonctionnalités. Malgré ces plateformes, certains préfèrent encore aller dans des bibliothèques physiques ou utiliser d'autres méthodes pour trouver des livres, surtout à cause de la complexité de certains plateformes ou parce que les ouvrages qu'ils cherchent ne sont pas toujours disponibles.

Les fonctionnalités proposées par ces plateformes **.5**

« Digital Public Library of America (dp.la) » offre des fonctionnalités telles que les recherches avancées et le filtrage par date, l'accès à des millions de documents (livres, images, vidéos, archives), etc. Le site web « Gallica.bnf.fr » possède des fonctionnalités qui permettent la consultation et le téléchargement gratuit de livres, journaux, manuscrits, cartes et images, ainsi qu'un mode de lecture en ligne avec zoom et outils d'annotation. Concernant « el-maktaba.org », elle permet la recherche par catégorie, auteur et titre, ainsi que la possibilité de téléchargement en PDF. En termes de base de données, dp.la regroupe plein de

bibliothèques américaines, tandis que Gallica se concentre sur le patrimoine français, et el-maktaba.org mise sur les livres en arabe.

Intérêt des bibliothèques virtuelles

.6

Les bibliothèques virtuelles jouent un rôle central dans la démocratisation de l'accès au savoir. Leur intérêt réside dans plusieurs avantages pratiques, fonctionnels et éducatifs, que nous présentons ci-dessous :

Un encombrement réduit : un gain de place chez soi Tout le monde n'a pas la place — d'avoir une bibliothèque chez soi. Avec les bibliothèques numériques, des milliers de documents sont à votre portée, et ce, dans votre poche [20]

Une bibliothèque toujours à portée de main : Grâce aux bibliothèques nu- mériques, — vous avez accès à toutes les ressources depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable ! Oubliés le poids des livres et l'encombrement des journaux dans les transports, votre bibliothèque vous suit partout. Vous pouvez donc déci- der à tout moment de continuer votre lecture, peu importe si vous avez pensé à emporter votre livre ou non[20]

Une gestion transparente : Une bibliothèque numérique est un service en ligne avec des — conditions d'utilisation transparentes : vos données sont protégées et votre abonnement prend fin à son terme sans reconduction automatique[20]

Enrichissement des connaissances : Les bibliothèques numériques constituent une — source précieuse de mise à jour dans un domaine donné. Elles permettent de suivre les dernières avancées, de diversifier ses lectures, et de partager ses connais- sances avec d'autres utilisateurs à travers des fonctionnalités collaboratives ou com- munautaires. [21]

Fonctionnalités de recherche : Grâce à des outils de recherche avancés, ces plateformes — permettent de retrouver rapidement des documents pertinents. Les filtres, les mots-clés, ou encore les recherches par auteur ou sujet facilitent l'accès à l'information, même dans des bases de données très vastes.[22]

Types de bibliothèques virtuelles

.7

Les bibliothèques virtuelles, ou numériques, se distinguent par leur nature numérique et l'accès via Internet. Elles peuvent être thématiques, liées à des institutions (universités, bibliothèques publiques), ou indépendantes. Elles proposent des collections numériques (livres, articles, images, etc.) et parfois des services comme la référence ou le prêt entre bibliothèques [23], on a :

Thématiques : Elles se concentrent sur un domaine spécifique (histoire, culture, science-fiction, etc.) [23].

Institutionnelles : Elles sont gérées par des bibliothèques publiques, universitaires ou nationales (comme Gallica, qui est une bibliothèque numérique de la BnF [24]).

Indépendantes : Elles sont des entités autonomes qui proposent des collections numériques variées, souvent gratuites et accessibles à tous. [25]

Analyse des besoins

.8

Besoins fonctionnels

.8.1

Système de recherche avancée : Cette fonctionnalité permet d'effectuer une recherche selon plusieurs critères tels que le titre du livre, l'auteur, la catégorie, et les mots-clés afin de faciliter la recherche.

Affichage optimal des livres : Le site garantit une présentation claire des livres disponibles, avec des descriptions complètes et une organisation efficace des catégories pour une meilleure expérience utilisateur.

Informations détaillées sur les ouvrages : Chaque livre possède une fiche descriptive contenant son résumé, l'auteur, la date de publication, le genre et d'autres informations pertinentes pour aider l'utilisateur dans son choix.

Gestion des utilisateurs : Le site permet aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter en toute sécurité. Ils peuvent : commenter et noter les livres, ajouter des coups de cœur sur des livres (favoris).

Avis et recommandations : La plateforme intègre un système d'avis où les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et partager leurs expériences de lecture.

Besoins non fonctionnels

.8.2

Performance : Le site web doit être rapide et réactif, et il doit offrir une fluidité — d'utilisation aux utilisateurs. L'amélioration des performances a une grande relation avec l'optimisation du code et en utilisant des techniques de mise en cache et un hébergement fiable.

Compatibilité Multiplateforme : Le site web doit être compatible avec plu- sieurs — navigateurs web (Firefox, Chrome, Safari, etc.) et adapté aux appareils mobiles.

Responsive design : Il doit aussi s'adapter à différentes tailles d'écrans pour offrir une — expérience utilisateur cohérente sur tous les dispositifs.

Évolutivité : Le site doit être conçu pour supporter l'augmentation du nombre d'utilisateurs — et de livres sans impact sur les performances, grâce à une architec- ture flexible permettant des mises à jour et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Conformité légale : La bibliothèque virtuelle doit respecter la protection des données des — utilisateurs, les droits d'auteur et les conditions générales d'utilisa- tion, en conformité avec les réglementations en vigueur dans les pays concernés.

Conclusion

En conclusion, une bibliothèque virtuelle doit être bien adaptée aux besoins des utilisateurs afin d'assurer son succès et son adoption. Elle doit offrir une expérience fluide et intuitive, avec des fonctionnalités avancées comme la recherche optimisée, une présentation claire des ouvrages, et une gestion efficace des utilisateurs. De plus, elle doit garantir de bonnes performances, être compatible avec différents appareils et respecter les réglementations en vigueur. Une conception bien pensée et évolutive permettra à la bibliothèque d'attirer et de fidéliser un large public.

La réalisation de ce projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la création d'une plateforme numérique, ainsi que l'importance de répondre aux attentes des utilisateurs tout en respectant les contraintes techniques et légales. Nous espérons que cette bibliothèque virtuelle contribuera à promouvoir la lecture numérique en Algérie et à faciliter l'accès aux ressources littéraires pour tous.

Fin

Chapitre 2 : Conception de la plateforme

Introduction .1

Ce chapitre présente l'ensemble des diagrammes UML nécessaires à la modélisation de notre application. Il commence par une brève définition des diagrammes UML et met en évidence leur rôle essentiel dans la phase de conception d'un projet informatique, en facilitant la représentation structurelle et comportementale du système à développer.

Diagramme de cas d'utilisation .2

UML ou « Unified Modeling Language » consiste à créer une notation graphique internationale standard de l'industrie, utilisée pour décrire, visualiser et documenter un système logiciel. Cette description est réalisée avec différents diagrammes :

Diagramme de cas d'utilisation	.a
Diagramme de classes	.b
Diagramme de séquence	.c

Ces diagrammes permettent de :

Raisonnement le fonctionnement du système	—
Détecter les erreurs au début du cycle de vie	—
Piloter la mise en œuvre [5][6]	—

Diagramme de cas d'utilisation UML .3

Un diagramme de cas d'utilisation UML sert à montrer les différentes façons dont un utilisateur peut interagir avec un système. [7][8]

Dans notre projet S&A bibliothèque, le diagramme de cas d'utilisation se présente comme ceci :



UML Use Case Diagram

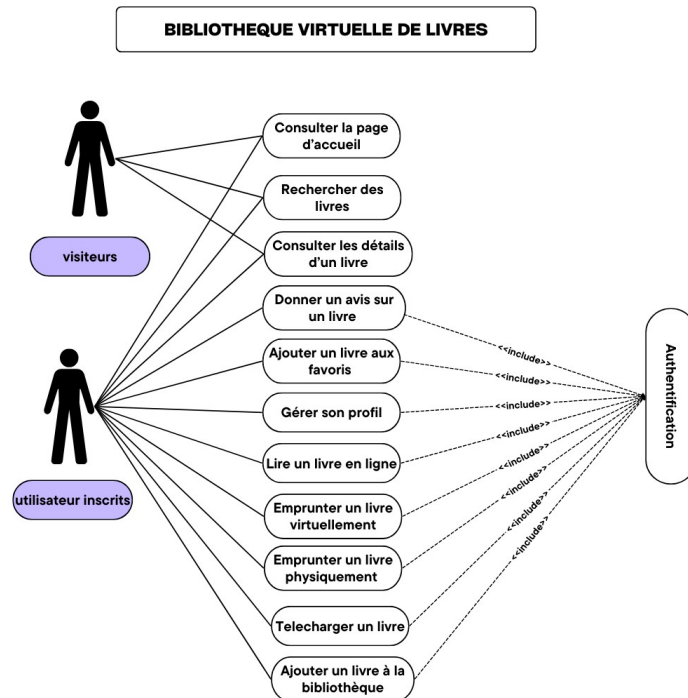


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation de S&A bibliothèque

- a. Un **visiteur** peut **consulter la page d'accueil**, **rechercher des livres** et — **consulter les détails d'un livre**, mais il ne peut pas interagir davantage sans créer un compte et s'authentifier.
- b. Un **utilisateur inscrit** peut **consulter la page d'accueil**, **rechercher des** — **livres**, **consulter les détails d'un livre**, **donner un avis sur un livre**, **ajouter un livre aux favoris**, **gérer son profil**, **lire un livre en ligne**, **emprunter un livre virtuellement**, **emprunter un livre physiquement**, et **télécharger un livre**, mais il doit être **authentifier** pour accéder à ces fonctionnalités.

Diagramme de classes UML

.4

Un diagramme de classe est l'un des diagrammes UML les plus utiles car il contient les classes d'un système et ses attributs. [9][10][11]

Dans notre projet S&A Bibliothèque, le diagramme de classe se présente comme ceci :

Le **message de contact** permet à l'utilisateur de communiquer avec le support. Il peut .7 être envoyé, lu, répondu ou archivé.

Le **newsletter** permet à l'utilisateur de s'abonner ou se désabonner, et à l'administrateur de gérer les abonnés ou d'envoyer un bulletin. .8

L'**historique** enregistre les actions d'un utilisateur et peut être filtré par utilisateur ou date. .9

Le diagramme montre également que chaque entité est liée par des relations cardinales précises (1.., 0.., 0..1) indiquant le nombre de participations possibles. Par exemple, un utilisateur peut effectuer plusieurs emprunts ou publier plusieurs commentaires, tandis qu'un livre appartient à une seule catégorie mais peut avoir plusieurs auteurs.

Conclusion

L'utilisation des diagrammes UML dans la conception d'un projet informatique est indispensable car elle facilite la compréhension du fonctionnement de ce projet à l'utilisateur.

Chapitre 3 : Implémentation de S&A bibliotheque

Introduction .1

Dans ce chapitre, on va vous parler de façon détaillée des outils (matériels et logiciels) que nous avons utilisés pour développer notre site web. Nous allons également vous montrer quelques interfaces de notre site ainsi que son fonctionnement.

Les Outils utilisés dans notre projet .2

Outils du Front-End .2.1

HTML : .A

HTML ou bien HyperText Markup Language est un langage de balisage utilisé pour la création des pages web. Les balises HTML sont utilisées pour décrire la structure de la page web, comme le texte, les images, les tableaux, les formulaires, etc.[12][13]

CSS : .B

CSS signifie Cascading Style Sheets. Il s'agit d'un langage de feuille de style utilisé pour définir la présentation visuelle et le style d'une page web créée en HTML. Le CSS permet de séparer le contenu HTML de la présentation visuelle de la page, ce qui permet de modifier facilement le style de la page web en utilisant simplement les règles CSS sans modifier le contenu HTML lui-même. [13]

Outils du Back-End .2.2

C. JavaScript :

JavaScript est un langage de programmation de haut niveau principalement utilisé pour créer des applications web interactives et dynamiques. Il est souvent utilisé en combinaison avec HTML et CSS pour créer des pages web complexes et des applications web avancées. JavaScript est un langage interprété, ce qui signifie que le

code est exécuté directement sur le navigateur web, plutôt que d'être compilé dans un fichier distinct. [14]

D. PHP :

PHP est un langage de programmation côté serveur, qui est principalement utilisé pour le développement des sites web dynamiques et d'applications web, PHP est souvent utilisé en combinaison avec des technologies web côté client telles que HTML, CSS et JavaScript. Le code PHP est Exécuté coté serveur, ce qui signifie que le serveur web génère des pages web dynamiques en exécutant du code PHP et en générant des pages HTML pour être envoyées au navigateur web de l'utilisateur. [14]

E. SQL :

C'est l'acronyme de « Structured Query Language » et c'est un langage spécialement conçu pour gérer des bases de données relationnelles, il sert à communiquer avec une base de données et effectuer des requêtes pour récupérer ou bien organiser les données stockées, ainsi que de réaliser des opérations de gestion telles que la création, la modification et la suppression de tables et de schémas.[15]

Outils matériels

.2.3

Pour le développement du site web S&A bibliotheque, nous avons utilisé 2 ordinateurs portables aux caractéristiques suivantes :

Machine 1 :

Nom de l'appareil : DESKTOP-FETFBQV Processeur

(CPU) : Intel® Core™ i5-6300U, 2,40 GHz Mémoire

RAM : 8 Go DDR (7,88 Go utilisables) Carte

graphique : Intel® HD Graphics 520 (intégrée)

Architecture : Système d'exploitation 64 bits, processeur x64

Système d'exploitation : Windows 10

Fonction tactile : Non disponible

Machine 2 :

Nom de l'appareil : DESKTOP-NNEOPBG Processeur

(CPU) : Intel® Core™ i5-8265U, 1.80 GHz Mémoire

RAM : 8 Go (7,82 Go utilisable)

Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 (intégrée) Architecture :

Système d'exploitation 64 bits, processeur x64 Système

d'exploitation : Windows 10

Fonction tactile : Non disponible

Logiciels utilisés .2.4

Pour développer ce site web on a utilisé quelques logiciels et on va vous donner les informations sur chaque logiciel

Visual Studio Code : .a

Visual Studio Code (VS Code) est un panneau de lancement créatif que vous pouvez utiliser pour modifier, déboguer et générer du code, puis publier une application. En plus de l'éditeur et du débogueur standard fournis par la plupart des IDE, Visual Studio inclut des compilateurs, des outils de complétion de code, des concepteurs graphiques et bien d'autres fonctionnalités pour améliorer le processus du développement de logiciels. Visual Studio est l'IDE le plus rapide pour la productivité. Ciblez n'importe quelle plateforme ou appareil. Générez n'importe quel type d'application. Travaillez ensemble en temps réel. Diagnostiquez et éradiquez les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Cela rend les tâches quotidiennes plus fluides et réactives. Il s'exécute sur votre bureau et est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages et environnements d'exécution (tels que C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET). [16]

phpMyAdmin :

.b

phpMyAdmin (PMA) est une application Web de gestion pour les systèmes de gestion de base de données MySQL et MariaDB, réalisée principalement en PHP et distribuée sous licence GNU GPL. Il s'agit de l'une des plus célèbres interfaces pour gérer une base de données MySQL sur un serveur PHP. De nombreux hébergeurs, gratuits comme payants, le proposent ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à l'installer. Cette interface pratique permet d'exécuter, très facilement et sans grandes connaissances en bases de données, des requêtes comme les créations de table de données, insertions, mises à jour, suppressions et modifications de structure de la base de données, ainsi que l'attribution et la révocation de droits et l'import/export. Ce système permet de sauvegarder commodément une base de données sous forme de fichier .sql et d'y transférer ses données, même sans connaître SQL. Les requêtes SQL restent possibles, ce qui permet de les tester interactivement lors de la création d'un site pour les utiliser ensuite en batch (c'est-à-dire en différé) une fois au point. [17]

Overleaf :

.c

Overleaf est un logiciel, mais il fonctionne principalement en ligne. C'est un éditeur

l'édition et la publication de documents scientifiques. [18] Il permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un même document, avec une compilation en temps réel et un contrôle de version intégré. [19]

La base de données de notre site web de bibliothèque virtuelle contient plusieurs tables essentielles pour son fonctionnement. Dans la description ci-dessous on va détailler le contenu de chaque table.

Table Utilisateur :

Cette table contient l'ensemble des informations relatives aux utilisateurs de la plateforme. Elle comprend notamment un identifiant unique auto-incrémenté, le nom de l'utilisateur, son adresse email, son mot de passe chiffré pour la sécurité, ainsi que la date d'inscription enregistrée automatiquement. Le champ rôle permet de distinguer les utilisateurs classiques des administrateurs, avec une valeur par défaut "user". La table intègre également un champ optionnel pour l'avatar de profil et un suivi de la dernière connexion. Ces données permettent de gérer efficacement les comptes utilisateurs et leurs accès au système.

Table Livres :

Cette table contient toutes les informations sur les livres disponibles sur la plateforme. On y trouve : le titre, l'auteur, la description, l'éditeur et la date de publication. Elle enregistre aussi des détails pratiques comme le nombre de pages, la langue, et une image de la couverture. Pour chaque livre, on peut stocker un fichier PDF et le classer par catégorie. La table permet aussi de noter les livres (avec une moyenne et un nombre d'avis) et sait qui a ajouté le livre et quand. Toutes ces informations aident à organiser facilement la bibliothèque et à trouver les livres recherchés.

Table Auteurs :

Cette table recense les informations relatives aux auteurs présents dans la base de données. Elle comprend un identifiant unique, le nom de l'auteur (obligatoire), ainsi que des détails complémentaires comme son genre littéraire, sa biographie, sa nationalité et le nombre d'œuvres produites. Un champ booléen indique si l'auteur a reçu un prix Nobel, tandis qu'une URL optionnelle permet d'associer une photo. Ces données offrent une vision complète du profil de chaque auteur et facilitent leur gestion ainsi que les recherches associées.

Table Commentaires :

Cette table stocke les avis que les lecteurs laissent sur les livres. Elle contient le texte de chaque commentaire, la note attribuée par le lecteur, et enregistre auto-

matiquement la date de publication. Chaque commentaire est lié à un utilisateur et un livre précis grâce à leurs identifiants. Cela permet de savoir qui a donné son avis sur quel ouvrage, et à quel moment. Le système utilise ces données pour afficher les critiques sous les livres et calculer les notes moyennes qui aident les autres lecteurs à choisir leurs lectures.

Table Emprunts :

Cette table gère les prêts de livres entre la bibliothèque et ses utilisateurs. Elle enregistre chaque emprunt avec les dates de départ et de retour prévues, ainsi que le motif (étude, lecture plaisir, etc.). Le système suit le statut de chaque emprunt (en attente, approuvé, refusé ou terminé) et peut ajouter des notes complémentaires. Un horodatage automatique marque la date de création de chaque demande. En reliant chaque emprunt à un utilisateur et un livre précis, cette table permet de gérer efficacement la circulation des ouvrages et l'historique des prêts.

Table Favoris :

Cette table permet de gérer les livres préférés des utilisateurs. Elle associe simplement chaque utilisateur (via son ID) aux livres (via leur ID) qu'il a marqués comme favoris, avec la date d'ajout automatiquement enregistrée. Cela crée une bibliothèque personnelle pour chaque lecteur, lui permettant de retrouver rapidement les ouvrages qu'il a particulièrement appréciés. La structure minimale (utilisateur- livre-date) assure une gestion légère et efficace des coups de cœur littéraires.

Table Historique :

Cette table garde la trace de toutes les actions importantes sur les livres. Elle enregistre qui a fait quoi (emprunt, retour, etc.), sur quel livre, et à quel moment. Les données incluent l'identifiant de l'utilisateur, le type d'action, le livre concerné, des détails supplémentaires si besoin, et la date précise de l'action. Cela permet de suivre facilement l'activité de la bibliothèque et de connaître l'historique complet d'un livre ou d'un utilisateur. Le système conserve ainsi une mémoire fiable de toutes les opérations importantes.

Table Livres_Catégories :

Cette table fait le lien entre les livres et leurs catégories. Elle contient sim-

deux informations : l'identifiant du livre et l'identifiant de sa catégorie. Cette association permet de classer chaque ouvrage dans une ou plusieurs catégories thématiques (comme "Roman", "Science-fiction", "Histoire", etc.). Grâce à cette structure minimale mais efficace, le système peut facilement retrouver tous

les livres d'une même catégorie ou connaître les catégories d'un livre spécifique, ce qui améliore grandement la recherche et l'organisation de la bibliothèque.

Table Contacts :

Cette table enregistre tous les messages envoyés par les visiteurs via le formulaire de contact. Elle conserve le nom de la personne, son adresse email pour la réponse, le contenu de son message et la date d'envoi. Un simple indicateur montre si le message a été lu ou non (0 pour non lu, 1 pour lu). Cette organisation permet au service client de traiter facilement les demandes, de suivre les messages non lus et de garder une trace de toutes les communications. Tous les champs sont obligatoires sauf l'indicateur "lu" qui est automatiquement mis à 0 lors de la création.

Table Newsletter :

Cette table contient les emails des personnes inscrites à la newsletter de la bibliothèque. Elle enregistre l'adresse email, la date d'inscription et si l'abonnement est actif ou non. L'identifiant est ajouté automatiquement pour chaque nouvel inscrit. La date est ajoutée automatiquement lors de l'inscription, et l'abonnement est actif par défaut.

Table Notations :

Cette table enregistre les notes attribuées par les utilisateurs aux livres. Elle contient l'identifiant de la notation, l'identifiant du livre concerné, l'identifiant de l'utilisateur ayant donné la note, ainsi que la note elle-même. Chaque champ est obligatoire. L'identifiant est généré automatiquement. Cette table permet de suivre les évaluations faites par les utilisateurs sur les livres disponibles dans la bibliothèque.

L'ensemble des tables est relié grâce à des clés primaires et étrangères, permettant de structurer les liens entre les différentes données du système.

Cette organisation offre une base de données fiable et cohérente pour gérer toutes les fonctionnalités de la bibliothèque virtuelle. Elle permet de centraliser les informations sur les utilisateurs, les livres, les emprunts, les commentaires et bien d'autres aspects, tout en assurant un accès rapide et une gestion efficace. Ainsi, la plateforme peut offrir une expérience fluide aux lecteurs comme aux administrateurs,

allant de la lecture à la gestion des contenus.

L'API Google Books

.4

Les API Google Books vous permettent d'intégrer des fonctionnalités Google Books à votre site ou à votre application. La nouvelle API Google Livres vous permet d'effectuer par programmation la plupart des opérations que vous pouvez effectuer de manière interactive sur le site Web de Google Livres [20].

Dans notre application "S&A bibliothèque", nous avons intégré l'API Google Books afin d'enrichir automatiquement les informations sur les ouvrages. Grâce à cette API, nous pouvons récupérer des données fiables telles que le titre, l'auteur, la description, la date de publication, ou encore la couverture du livre. Cette intégration facilite l'ajout de nouveaux livres tout en garantissant la qualité et la cohérence des contenus affichés aux utilisateurs.

```
<script>
  // Configuration
  const API_KEY = "AIzaSyBZz3Kxf9C8BQAw9ViCQOXUk82qidxpgOc";
  const BASE_URL = "https://www.googleapis.com/books/v1/volumes";
  const TRENDING_BOOKS = 8;
  const BOOKS_PER_CATEGORY = 10;
```

FIGURE 3 – Schéma d'intégration de l'API Google Books dans notre application

Les interfaces de notre site web

.5

Page d'accueil

.5.1

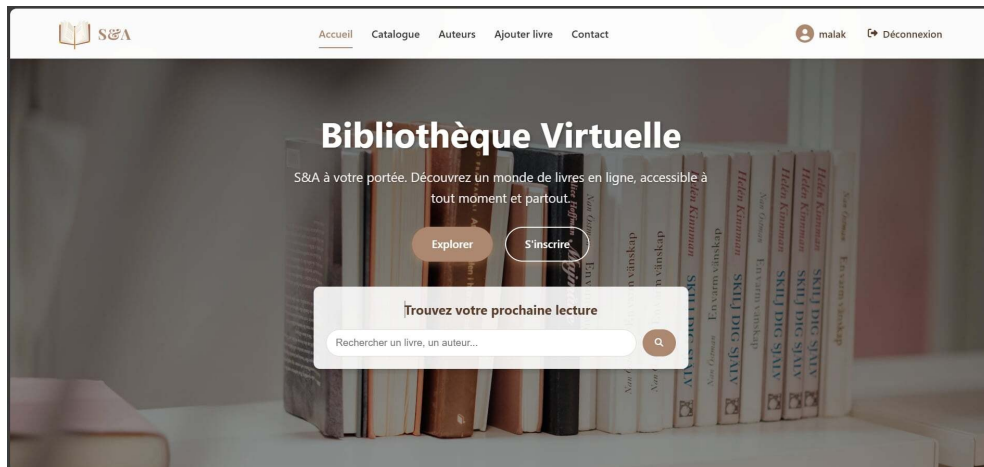


FIGURE 4 – Première page d'accueil du site S&A

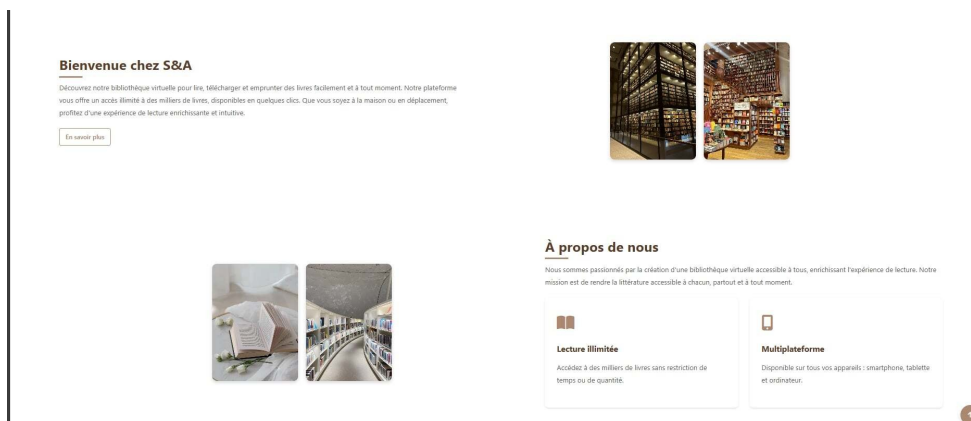


FIGURE 5 – Deuxième vue de la page d'accueil

Les figures 4 et 5 présentent la première interface visible lors de l'arrivée sur notre site. On y distingue clairement :

Une **barre de navigation** complète contenant :

Accueil (actualisation de la page) .1

Annonces (publications récentes) .2

À Propos (présentation de l'équipe) .3

Contact (coordonnées) .4

Connexion (accès utilisateur) .5

Une **section d'accroche** mettant en valeur :

L'accès illimité à la bibliothèque

—

—

La disponibilité multiplateforme

La simplicité d'utilisation

Elles complètent cette vue avec des éléments interactifs supplémentaires :

Un **menu de navigation rapide** avec :

Explorer (découverte des ouvrages)

S'inscrire (création de compte)

Recherche (barre de recherche)

Une **incitation à l'action** claire pour :

Trouver sa prochaine lecture

Commencer à utiliser le service

Ces deux interfaces combinées offrent une expérience utilisateur cohérente et intuitive, guidant naturellement le visiteur vers les fonctionnalités principales de notre plateforme.

Page des catégories

.5.2



FIGURE 6 – page d'accueil de categories

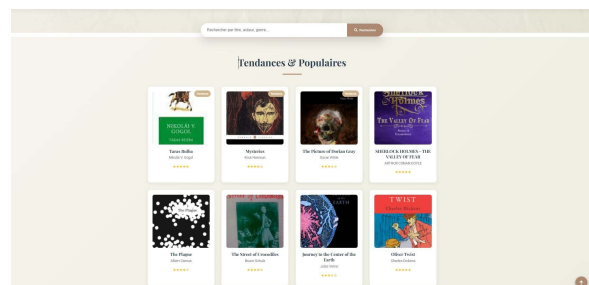


FIGURE 7 – Tendances littéraires

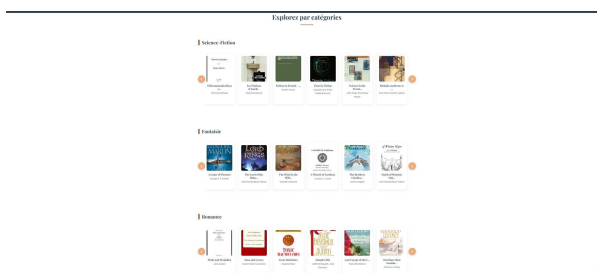


FIGURE 8 – carrousels de categories

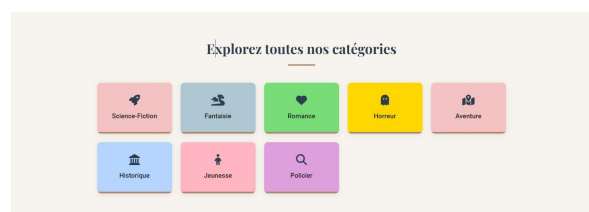


FIGURE 9 – Menu principal des catégories

Fonctionnalités principales

La page catégorie offre trois éléments clés :

Carrousels de livres :

Sélections thématiques mises en avant	—
Défilement horizontal pour découvrir les ouvrages	—
Couverture visuelle des livres avec titres apparents	—
Boutons de catégories :	—
Accès direct aux genres principaux	—
Design cliquable avec feedback visuel	—
Redirection vers la page complète de chaque catégorie	—
Livres proposés :	—
Mélange d’ouvrages populaires et nouveautés	—
Présentation avec couvertures et métadonnées	—
Accès rapide à la fiche complète du livre	—

Navigation

Chaque élément interactif permet :	
Pour les carrousels : afficher plus de livres similaires	—
Pour les boutons : charger la page détaillée de la catégorie	—
Pour les livres : ouvrir la fiche complète de l’ouvrage	—

Page Auteurs
.5.3

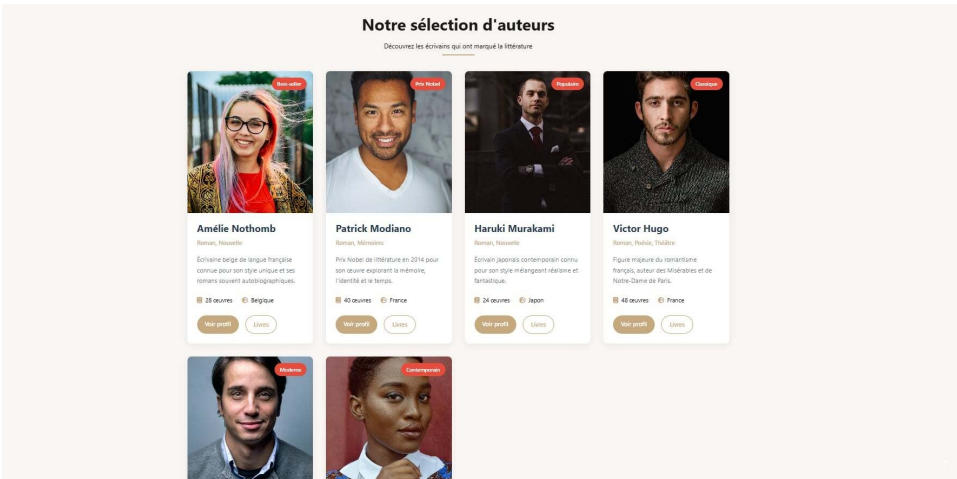


FIGURE 10 – Interface de découverte des auteurs

La page auteurs (Fig. 12) présente une sélection variée d’écrivains à travers des fiches claires et structurées. Chaque auteur est mis en valeur avec une photo, son nom en titre, et une brève biographie qui résume son style et son importance littéraire. Des

informations pratiques sont également fournies, comme le nombre d'ouvrages disponibles dans la bibliothèque. La mise en page est aérée, avec des séparateurs visuels entre les différents auteurs pour une lecture agréable. L'objectif

est à la fois de faire découvrir de nouveaux auteurs et de faciliter l'accès à leurs ouvrages, enrichissant ainsi l'expérience de lecture des utilisateurs. La conception simple et intuitive encourage l'exploration, tout en fournissant les informations essentielles pour guider les choix de lecture car avec une photo (même style qu'avant) en latex les choix de lecture des utilisateurs

Page du details de livre

.5.4

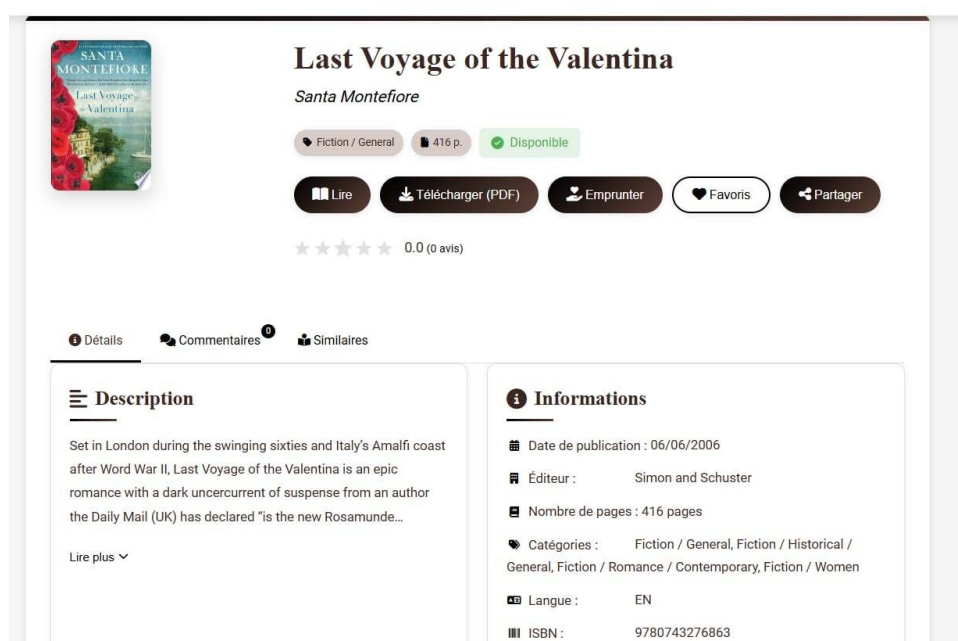


FIGURE 11 – Fiche détaillée d'un livre

La page de détail du livre (Fig.11) présente toutes les informations essentielles de manière claire et organisée. Le titre et l'auteur sont mis en évidence en haut, suivis du genre, du nombre de pages et de la disponibilité. Des boutons d'action permettent de télécharger, emprunter, ajouter aux favoris ou partager l'ouvrage. Une brève description donne un aperçu de l'histoire, tandis que les détails techniques (éditeur, date de publication, ISBN) sont listés pour référence. Cette interface intuitive permet aux utilisateurs de découvrir le livre et d'accéder rapidement à toutes ses fonctionnalités.

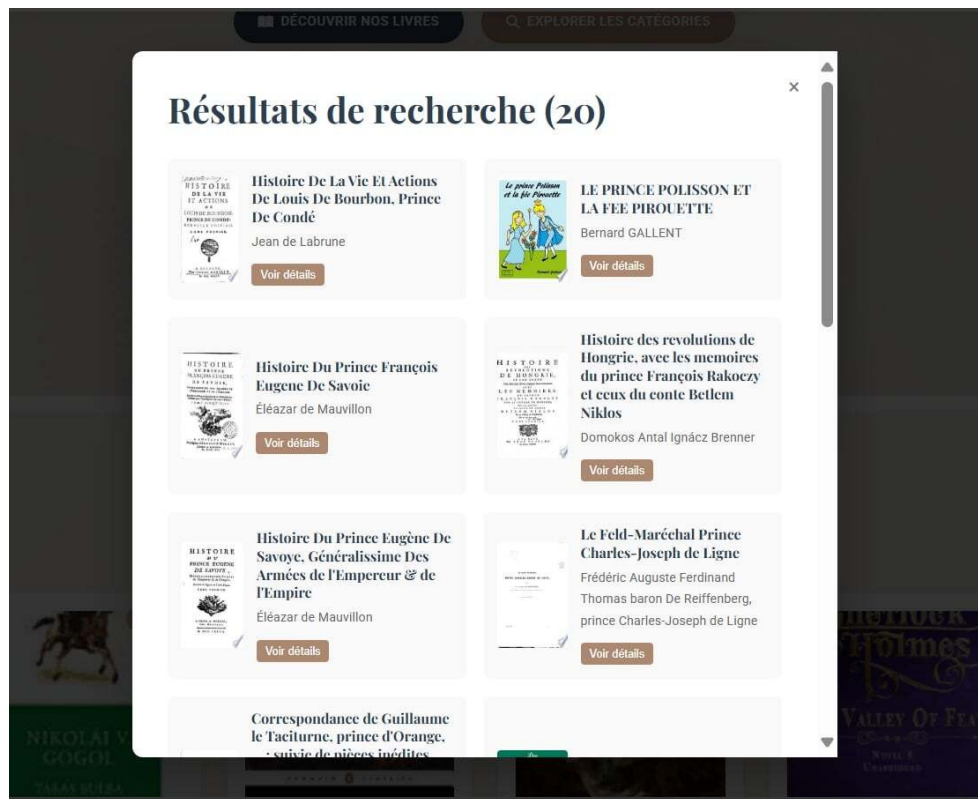


FIGURE 12 – Interface des resultats de recherches

L'interface (Fig.12) affiche clairement les livres correspondant à la recherche de l'utilisateur. En tête, le nombre total de résultats (20) donne une vision globale. Chaque ouvrage est présenté avec son titre en gras, son auteur et un bouton "Voir détails". La mise en page aérée, avec des séparateurs entre les résultats, permet une lecture fluide et une comparaison facile des ouvrages.

Cette page offre une navigation intuitive : l'utilisateur peut visualiser rapidement l'ensemble des résultats et accéder aux détails complets de chaque livre en un clic. L'accent est mis sur la simplicité et l'efficacité, avec juste les informations essentielles pour faciliter le choix des lecteurs.

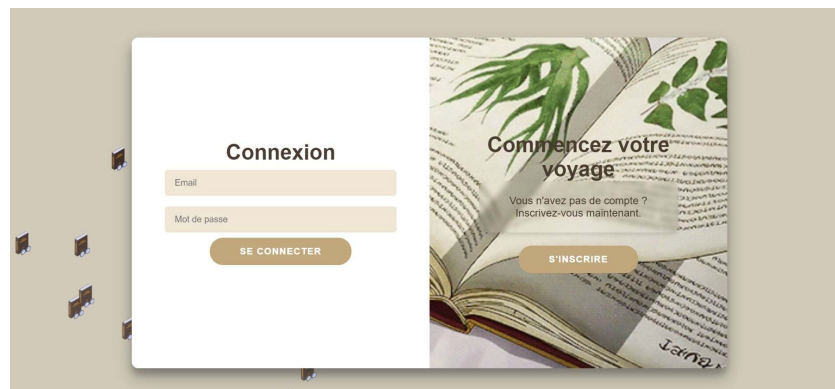


FIGURE 13 – Interface d'authentification

Cette page permet aux utilisateurs de s'authentifier sur la plateforme via un formulaire simple contenant deux champs obligatoires (email et mot de passe) et un bouton de validation "Se connecter". Une option d'inscription est proposée en bas de page pour les nouveaux utilisateurs. L'interface adopte un design épuré avec des éléments bien espacés pour une expérience utilisateur intuitive et sans confusion. Cette page remplit efficacement sa fonction première d'authentification tout en guidant les nouveaux visiteurs vers le processus d'inscription, le tout dans une interface claire et facile à prendre en main.

3.5.6 Page d'inscription



FIGURE 14 – Interface d'authentification

Cette interface permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte via un formulaire simple demandant :

Nom

Email

Mot de passe

Un bouton "S'INSCRIRE" valide la création du compte. La page propose également une option de connexion pour les utilisateurs déjà enregistrés, avec un lien "SE CONNECTER". Le design épuré et les espaces bien organisés rendent le processus d'inscription clair et accessible.

Conclusion

En Conclusion, Ce chapitre est vraiment indispensable dans le mémoire car il présente tous éléments nécessaires de la conception de notre site web ainsi que toutes ses fonctionnalités

Chapitre 4 : Évaluation de S&A bibliothèque

Introduction

.1

Dans ce chapitre, nous procéderons à l'évaluation de notre plateforme de bibliothèque virtuelle à travers une comparaison avec une plateforme similaire. Cette analyse nous permettra non seulement de mettre en évidence les points forts et les spécificités de notre solution, mais également d'identifier ses limites actuelles. Enfin, nous présenterons les perspectives d'amélioration envisagées pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et renforcer la qualité de notre plateforme

Comparaison avec Gallica.bnf.fr

.2

S&A	Gallica
Lecture interactive avec système de notes et commentaires	Consultation traditionnelle sans fonctionnalités sociales
Système de prêt numérique avec réservation en ligne	Consultation immédiate sans gestion de prêt
Spécialisée dans les œuvres littéraires modernes	Couvre un large éventail de documents patrimoniaux
Interface intuitive et moderne	Approche académique privilégiée
Utilisation de technologies récentes comme l'API Google Books	Mise sur la qualité patrimoniale
Accès à plusieurs millions de livres via l'API Google Books	Plus de 5 millions de documents disponibles

TABLE 1 – Comparaison entre S&A et Gallica

L'intérêt de cette comparaison :

.4

La comparaison entre notre plateforme et Gallica permet de mettre en évidence les spécificités et les atouts de notre solution par rapport à une bibliothèque numérique de référence. En analysant des critères clés tels que l'interactivité, la gestion des prêts, le type de contenu proposé, l'ergonomie de l'interface et les technologies utilisées, cette comparaison montre clairement l'orientation moderne, dynamique et centrée sur l'utilisateur de notre plateforme. Elle permet ainsi de valoriser notre approche innovante, tout en situant notre travail dans le paysage des bibliothèques numériques existantes. Ce positionnement comparatif est essentiel pour comprendre la valeur ajoutée de notre projet et pour en justifier les choix techniques et fonctionnels.

Limites du projet

.9

Malgré les progrès importants réalisés au cours du développement de notre plateforme de bibliothèque virtuelle, plusieurs limites ont été identifiées et devront faire l'objet d'améliorations dans les travaux futurs :

Fonctionnalités incomplètes : Certaines fonctionnalités prévues, telles que la lecture immersive en 3D ou les assistants virtuels, n'ont pas encore été intégrées, ce qui restreint l'expérience utilisateur.

Performance et scalabilité : La gestion d'un grand nombre d'utilisateurs simultanés et l'optimisation des temps de réponse restent des défis techniques à relever pour assurer une utilisation fluide.

Compatibilité multi-supports : L'adaptation optimale de l'interface aux différents appareils (smartphones, tablettes, divers navigateurs) n'est pas encore entièrement aboutie.

Accessibilité : Des améliorations sont nécessaires pour garantir une utilisation accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap.

Base de données limitée : La couverture des œuvres disponibles demeure restreinte, en particulier concernant les documents patrimoniaux.

Sécurité : Certains aspects liés à la protection des données personnelles et à la sécurité contre les cyberattaques doivent être renforcés.

Ces limites constituent des axes prioritaires pour les développements futurs, afin d'offrir une plateforme plus robuste, complète et adaptée aux besoins des utilisateurs.

Perspectives d'amélioration .5

Lecture immersive en 3D : Permettra de feuilleter virtuellement les livres comme s'ils étaient physiquement entre les mains. .a

Comparaison d'œuvres : Outil pour comparer différents livres selon le genre, période historique ou thématiques. .b

Assistants virtuels : Chatbots spécialisés pour : .c

Guider les recherches —

Recommander des ouvrages —

Expliquer les fonctionnalités —

Contexte culturel : Informations sur : .d

Mouvements littéraires —

Influences des auteurs —

Adaptations cinématographiques —

Évaluation des collections : Système pour : .e

Déterminer la rareté —

Évaluer l'état des livres —

Estimer la valeur —

Communauté littéraire : Mise en place de : .f

Notation des œuvres —

Espaces de discussion —

Clubs de lecture —

Suggestions intelligentes : Algorithme proposant : .g

Ouvrages similaires —

Découvertes personnalisées —

Lectures complémentaires h- **Notifications** : Alertes pour : —

Nouvelles acquisitions —

Retour des livres —

Événements littéraires —

Conclusion

En conclusion, notre plateforme requiert encore plusieurs améliorations afin de répondre de manière exhaustive aux attentes des utilisateurs. Nous nous engageons à poursuivre le développement de ces améliorations dans les plus brefs délais afin d'optimiser la qualité et l'efficacité de notre plateforme

Conclusion générale

En conclusion, ce travail de conception du site web SA de bibliothèque virtuelle constitue une étape clé dans la mise en place d'une plateforme en ligne moderne dédiée à l'accès, la gestion et la découverte d'œuvres littéraires. Il a permis de définir et de mettre en œuvre les fondations techniques et fonctionnelles nécessaires à la création d'un environnement numérique interactif, accessible et centré sur les besoins des utilisateurs.

Tout au long de ce travail, nous avons défini les objectifs principaux du site, en mettant l'accent sur la gestion des utilisateurs, des ouvrages, des emprunts et des interactions entre les différents acteurs de la plateforme. Une analyse approfondie des besoins a été menée afin d'identifier les fonctionnalités indispensables pour assurer une navigation fluide et une expérience utilisateur optimale.

Nous avons adopté une démarche structurée en modélisant l'architecture du système à l'aide de diagrammes UML, ce qui a permis de représenter clairement les entités, leurs relations et les cas d'usage. La base de données a été soigneusement conçue pour assurer une organisation efficace et cohérente des informations.

Sur le plan technique, des outils modernes ont été utilisés pour le développement du site, intégrant des technologies adaptées à la gestion des contenus numériques. L'intégration de services externes comme l'API Google Books a enrichi les fonctionnalités de la plateforme en facilitant l'ajout d'ouvrages.

En somme, ce projet a permis de concrétiser une solution complète et fonctionnelle répondant aux besoins d'une bibliothèque moderne, en alliant rigueur méthodologique, pertinence fonctionnelle et performance technique.

Bibliographie

Références

- Wikipédia. *Bibliothèque numérique*. Disponible sur : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliothèque numérique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliothèque_numérique). .1
- IFLA. *World Summit on the Information Society – Bibliothèques et société de l'information*, 2003. Disponible sur : <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/wsis/Documents/wsisof.pdf>. .2
- Bibliopédia. *Bibliothèques numériques*. Disponible sur : [https://bibliopédia.geobib.fr/wiki/Bibliothèque numérique](https://bibliopédia.geobib.fr/wiki/Bibliothèque_numérique). .3
- ENSSIB. *Les bibliothèques virtuelles*. Disponible sur : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61647-les-bibliotheques-virtuelles.pdf>. .4
- Robert Ogor. *Modélisation avec UML*. ENST Bretagne, mai 2003. [Consulté le 15/04/2023]. Disponible sur : <http://www.enst-bretagne.fr>. .5
- Raida El Mansouri. *Modélisation et Vérification des processus métiers dans les entreprises virtuelles*. Université Mentouri Constantine. .6
- Pierre-Alain Muller, Nathalie Gaertner. *Modélisation objet avec UML*. 2ème édition, Éditions Eyrolles, 2000. .7
- Xavier Blanc, Isabelle Mounier. *UML2 pour les développeurs*. Éditions Eyrolles, 2006. .8
- Eric Cariou. *Introduction à UML 2*. Université de Pau et des Pays de l'Adour, UFR Sciences. .9
- Pascal Roques. *UML2, Modéliser une application web*. Éditions Eyrolles, 2008. Mémoire : Dehimi Meriem & Mimech Bisma, Université Mentouri Constantine, 2009/2010. .10
- Pascal Roques, Franck Vallée. *UML2 en action, De l'analyse des besoins à la conception*. Éditions Eyrolles, 2007. .11
- Eric Brassart. *Le Langage HTML*, Support de cours, IUT d'Amiens, Université de Picardie Jules Verne, 1998/99. .12
- Laaziz Lahlou. *Conception et réalisation d'une application web pour la gestion des stocks*. Université de Béjaïa, 2010. .13

